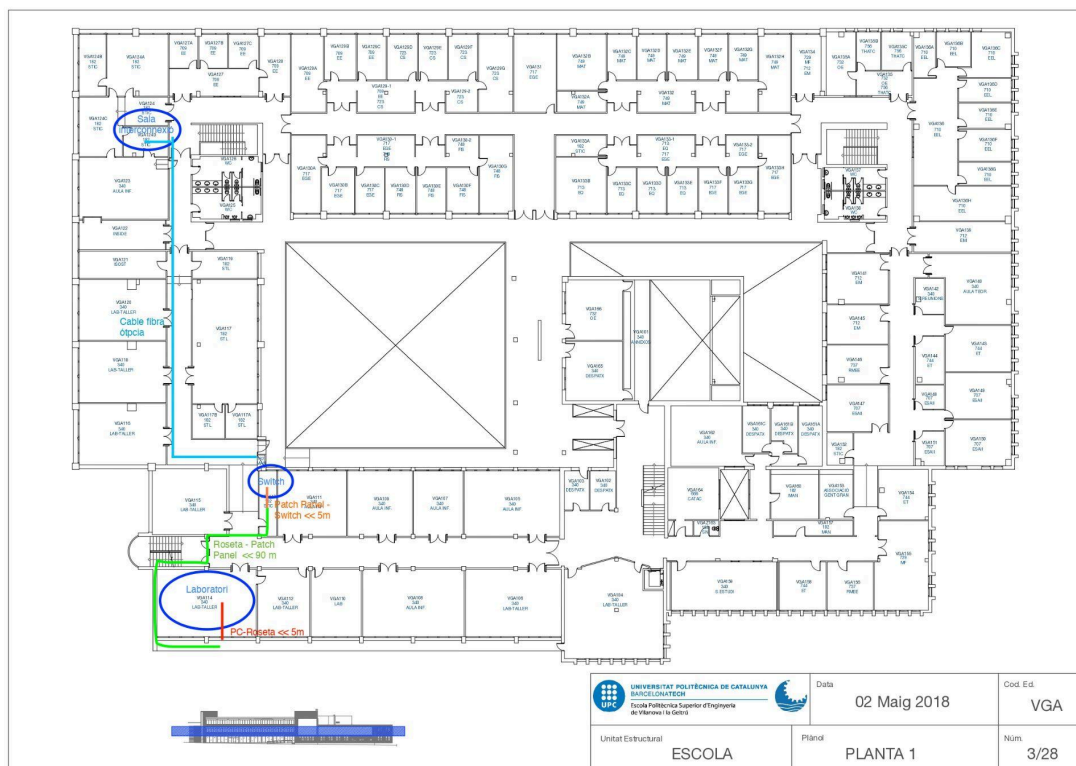


PRACTICA 2 - SESSIÓ 1

Exercicis instal·lacions Practica 1 - Sessió 2

9. Dibuixeu esquemàticament sobre un plànol de l'Escola que s'identifiquin les diferents sales d'interconnexió i el laboratori de l'assignatura. Dibuixeu, sobre el plànol de l'Escola, la topologia de la xarxa de l'Escola. Incloeu els dispositius bàsics de xarxa (indicant de quin tipus de dispositiu bàsic de xarxa es tracta i quina funció té dins de la xarxa). Almenys indiqueu on es troba el modem d'Internet, el router per defecte de l'escola i el switch de laboratori.



Dispositius bàsics de la xarxa:

- Roseta: És un punt de connexió que es troba a la paret, permetent la connexió de dispositius (ordinadors) amb Patch Panels que es connecten seguidament amb algun switch
- Patch Panel: Element d'interconnexió que connecta dispositius amb cables curts. Permet poder fer recanvis sense haver de canviar el cable sencer i únicament havent de canviar una petita part. Manteniment més senzill.
- Switch: Dispositiu que connecta diferents dispositius dins una mateixa xarxa LAN, i envia dades únicament al destinatari correcte dins la xarxa
- Mòdem: Fa la traducció de senyal digital a analògica i viceversa, per tal de tenir accés a internet

- FireWall: Fa de filtra de tràfic de xarxa, permetent o bloquejant certes connexions segons segons la seguretat establerta

10. Pel que fa als mitjans de transmissió de dades que heu vist. Quin tipus de mitjà s'utilitza en el cablejat horitzontal? ¿Hi ha alguna restricció quant a la distància? Quin mitjà de transmissió s'utilitza per connectar els distribuïdors (cablejat vertical)? ¿Hi ha alguna restricció quant a la distància? Enumera els diferents trams de mitjà de transmissió i els diferents equips que hi ha entre una roseta de dades situada al laboratori i la sortida externa de l'Escola.

Exemple: roseta de dades - tram de cable A (x metres) - sala B amb equips C i D - tram de cable E, etc.

Mitja cablejat horitzontal: principalment cable UTP, permeten velocitats de fins a 1 Gbps cobrint necessitats de la xarxa LAN

Mitjà cablejat vertical: En aquest cas, s'utilitza fibra òptica, pels següent motiu:

- Més resistents a interferències i permet major velocitat i distància.

Trams de mitjà de transmissió desde el laboratori fins a la sortida de l'escola:

1. Roseta de dades
2. Tram de cable A (menys de 90 metres)
3. Patch panel
4. Tram cable B (menys de 5 metres)
5. Switch laboratori
6. Tram cable C (fibra òptica cap al distribuïdor de planta)
7. Switch planta (distribuïdor de planta)
8. Tram cable D (fibra òptica entre edificis cap al Model de sortida)
9. Router de l'Escola (encaminador)
10. Modem d'internet (sortida cap a l'exterior)

Exercicis Practica 2 - Sessió 1

1. Identifiqueu quantes targetes de xarxa Ethernet té el PC i quina és la seva adreça MAC.

Al PC Linux, utilitzant la comanda `ip addr`, podem veure totes les interfaces de xarxa disponibles al PC. En la sortida de la comanda, es poden identificar les interfícies de xarxa per les línies que comencen amb un número (1: lo, 2: eno1).

En aquest cas, la sortida indica que el PC té una única interfície de xarxa Ethernet, identificada com eno1. Això es veu clarament a la línia que comença amb 2: eno1: `<BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>`, i més endavant trobem la informació sobre la seva adreça MAC (marcat en blau en la sortida de la comanda).

Aquesta adreça MAC és l'identificador únic de la interfície Ethernet i es mostra just a continuació de la paraula link/ether. La seva adreça MAC és 10:e7:c6:1c:2b:a1.

Comanda Linux

```
None
e6496286@aul-1921:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 10:e7:c6:1c:2b:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s31f6
    inet 10.4.68.122/23 brd 10.4.69.255 scope global noprefixroute eno1
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Al PC Windows, utilitzem la comanda ipconfig /all per veure totes les interfaces de xarxa disponibles al PC.

En aquest cas, la sortida indica que el PC té dues interfícies de xarxa Ethernet, identificades com VirtualBox Host-Only Ethernet i Intel(R) Ethernet Connection (17) I219-LM . Això es veu en la descripció dels adaptadors (marcat en blau en la sortida de la comanda). La primera interfície és per l'aplicació de Virtualbox i en aquest cas es una targeta de xarxa virtual, en canvi l'altre es la targeta de xarxa física introduïda en l'ordinador.

Les seves adreces MAC per aquestes dues targetes de xarxa Ethernet son:

- MAC Targeta Virtual (VirtualBox): 0A-00-27-00-00-0F
- MAC Targeta Física (Intel): 24-6A-0E-75-8D-2C

Comanda Windows

```
None
C:\Users\e6496286>ipconfig /all
Configuración IP de Windows
Nombre de host. . . . . : PC134593
Sufijo DNS principal . . . . . : epsevg.upc.es
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
```

Lista de búsqueda de sufijos DNS: epsevg.upc.es

upcxi.upc.es

upc.es

Adaptador de Ethernet VirtualBox Host-Only Network:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Descripción : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter

Dirección física. : 0A-00-27-00-00-0F

DHCP habilitado : no

Configuración automática habilitada . . . : sí

Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8070:2e3a:fdd4:d2a8%15(Preferido)

Dirección IPv4. : 192.168.56.1(Preferido)

Máscara de subred : 255.255.255.0

Puerta de enlace predeterminada :

IAID DHCPv6 : 168427559

DUID de cliente DHCPv6. :

00-01-00-01-2A-3A-51-BB-08-00-27-13-94-6E

Servidores DNS. : fec0:0:0:ffff::1%1

fec0:0:0:ffff::2%1

fec0:0:0:ffff::3%1

NetBIOS sobre TCP/IP. : habilitado

Adaptador de Ethernet Ethernet 3:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . : epsevg.upc.es

Descripción : Intel(R) Ethernet Connection (17) I219-LM

Dirección física. : 24-6A-0E-75-8D-2C

DHCP habilitado : sí

Configuración automática habilitada . . . : sí

Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5875:9b6d:3e2d:a87e%9(Preferido)

Dirección IPv4. : 10.4.68.45(Preferido)

Máscara de subred : 255.255.254.0

Concesión obtenida. : jueves, 20 de marzo de 2025 10:36:44

La concesión expira : jueves, 20 de marzo de 2025 10:51:43

Puerta de enlace predeterminada : 10.4.69.254

Servidor DHCP : 10.4.69.253

IAID DHCPv6 : 505702926

DUID de cliente DHCPv6. :

00-01-00-01-2A-3A-51-BB-08-00-27-13-94-6E

Servidores DNS. : 147.83.140.18

10.83.0.1

NetBIOS sobre TCP/IP. : habilitado

2. Obtingueu la configuració TCP/IP de cada targeta, identificant el tipus d'adreça (IPv4/IPv6, pública/privada) i la màscara .

Utilitzant la mateixa comanda d'abans, podem visualitzar també la configuració TCP/IP de cada targeta, identificant el tipus d'adreça (IPv4/IPv6,pública/privada) i la màscara.

Per el PC Linux, obtenim que la interfície lo (Loopback) té una adreça IPv4 (127.0.0.1/8), privada i amb una mascara de red 255.0.0.0. I també té una adreça IPv6 (::1/128), privada també, i amb una màscara de red amb tots els bits a 1, en prefix seria (/128) i en hexadecimal (ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff).

I per l'altre interfície eno1, tenim una adreça IPv4 (10.4.68.122/23), privada i amb una màscara de red 255.255.254.0, podem veure que no es una ip de classe de tipus C habitual, això es deu a què es roba un bit per obtenir un rang més ampli d'adreces disponibles (512) i poder donar una ip per a cada ordinador dels laboratoris. En aquest cas, aquesta interfície no té una adreça per IPv6.

Comanda Linux (remarcat en blau la informació obtenida)

```
None
e6496286@aul-1921:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 10:e7:c6:1c:2b:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s31f6
    inet 10.4.68.122/23 brd 10.4.69.255 scope global noprefixroute eno1
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

En el PC amb Windows, la interfície de VirtualBox té una direcció IPv4 (192.168.56.1), que es privada i compta amb una màscara de red de 255.255.255.0. També té una direcció IPv6 (fe80::8070:2e3a:fdd4:d2a8%15), que es del tipus Link-Local i no especifica ninguna màscara de red (per defecte, seria un prefix /64).

I per l'interfície Intel, tenim una adreça IPv4 (10.4.68.45), privada i amb una màscara de red 255.255.254.0, també es roba un bit ja que està a la mateixa subxarxa que l'ordinador Linux. I també té una adreça IPv6 (fe80::5875:9b6d:3e2d:a87e%9) igual a la interfície Virtualbox, amb tipus Link-Local i sense especificar una màscara de red.

Comanda Windows (remarcat en blau la informació obtenida)

None

```
C:\Users\e6496286>ipconfig /all
```

Configuración IP de Windows

Nombre de host. : PC134593

Sufijo DNS principal : epsevg.upc.es

Tipo de nodo. : híbrido

Enrutamiento IP habilitado. . . : no

Proxy WINS habilitado : no

Lista de búsqueda de sufijos DNS: epsevg.upc.es

upcxi.upc.es

upc.es

Adaptador de Ethernet VirtualBox Host-Only Network:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Descripción : VirtualBox Host-Only Ethernet

Adapter

Dirección física. : 0A-00-27-00-00-0F

DHCP habilitado : no

Configuración automática habilitada . . . : sí

Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8070:2e3a:fdd4:d2a8%15(Preferido)

Dirección IPv4. : 192.168.56.1(Preferido)

Máscara de subred : 255.255.255.0

Puerta de enlace predeterminada :

IAID DHCPv6 : 168427559

DUID de cliente DHCPv6. :

00-01-00-01-2A-3A-51-BB-08-00-27-13-94-6E

Servidores DNS. : fec0:0:0:ffff::1%1

fec0:0:0:ffff::2%1

fec0:0:0:ffff::3%1

NetBIOS sobre TCP/IP. : habilitado

Adaptador de Ethernet Ethernet 3:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : epsevg.upc.es

Descripción : Intel(R) Ethernet Connection

(17) I219-LM

Dirección física. : 24-6A-0E-75-8D-2C

DHCP habilitado : sí

Configuración automática habilitada . . . : sí

Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5875:9b6d:3e2d:a87e%9(Preferido)

Dirección IPv4. : 10.4.68.45(Preferido)

Máscara de subred : 255.255.254.0

Concesión obtenida. : jueves, 20 de marzo de 2025

10:36:44

La concesión expira : jueves, 20 de marzo de 2025

10:51:43

Puerta de enlace predeterminada : 10.4.69.254

Servidor DHCP : 10.4.69.253

IAID DHCPv6 : 505702926

DUID de cliente DHCPv6. :

00-01-00-01-2A-3A-51-BB-08-00-27-13-94-6E

Servidores DNS. : 147.83.140.18

```
10.83.0.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

3. Deduïu/comproveu la direcció de xarxa i de broadcast.

Ho podem deduir fent càlculs, per la direcció de xarxa seria fer un AND amb la ip i la mascara de red. I per la direcció de broadcast fer un OR amb la ip i el complement de la mascara de red. O també ho podem deduir perquè la primera adreça de la subxarxa és la direcció de xarxa i l'última adreça és la direcció de broadcast.

Linux

lo (Loopback): No té direcció de xarxa, ni direcció de broadcast.

eno1:

- Direcció de xarxa: 10.4.68.0
- Direcció de broadcast: 10.4.69.255

Comprovació Linux

```
None
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 10:e7:c6:1c:2b:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s31f6
    inet 10.4.68.122/23 brd 10.4.69.255 scope global noprefixroute eno1
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

Windows

Virtualbox:

- Direcció de xarxa: 192.168.56.0
- Direcció de broadcast: 192.168.56.255

Intel (Igual que la interfície eno1 de Linux, ja que es la mateixa subxarxa):

- Direcció de xarxa: 10.4.68.45
- Direcció de broadcast: 10.4.69.255

4. Identifiqueu el rúter per defecte, aquell rúter que ens permetrà arribar a la resta de xarxes no encaminades (normalment d'Internet).

Utilitzant la comanda ip route, podem veure el rúter per defecte del sistema. En la sortida de la comanda, es mostra la ruta per defecte que permet enviar el tràfic fora de la xarxa local. En aquest cas, podem veure que la IP del router per defecte és 10.4.69.254.

Comanda Linux

```
None
e6496286@aul-1921:~$ ip route
default via 10.4.69.254 dev eno1 proto static metric 100
10.4.68.0/23 dev eno1 proto kernel scope link src 10.4.68.122 metric 100
```

En el cas de Windows, amb la comanda utilitzada anteriorment ipconfig /all, també surt el rúter per defecte del sistema.

Comanda Windows

```
None
Adaptador de Ethernet Ethernet 3:
Sufijo DNS específico para la conexión. . . : epsevg.upc.es
Descripción . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection
(17) I219-LM
Dirección física. . . . . : 24-6A-0E-75-8D-2C
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5875:9b6d:3e2d:a87e%9(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.4.68.45(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.254.0
Concesión obtenida. . . . . : jueves, 20 de marzo de 2025
10:36:44
La concesión expira . . . . . : jueves, 20 de marzo de 2025
10:51:43
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.4.69.254
Servidor DHCP . . . . . : 10.4.69.253
IAID DHCPv6 . . . . . : 505702926
DUID de cliente DHCPv6. . . . . :
00-01-00-01-2A-3A-51-BB-08-00-27-13-94-6E
Servidores DNS. . . . . : 147.83.140.18
10.83.0.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

5. Comproveu si el PC es troba darrere d'un NAT visitant la pàgina <https://whatismyipaddress.com/>

Tant el PC de Linux com el de Windows, es troben darrere d'una NAT. Ja que, com podem veure la ip pública és diferent a la visualitzada anteriorment. Això es deu a que s'utilitza una NAT, traduint la ip interna a una ip pública per la comunicació a Internet.

Linux

Windows

My IP Address is:	My IP Address is:
IPv4: ? <u>147.83.201.158</u>	IPv4: ? <u>147.83.201.159</u>
IPv6: ? Not detected	IPv6: ? Not detected

6. Proveu la connectivitat (ping) a PC del laboratori, al rúter de la xarxa i a algun equip a Internet, per exemple, les webs del següent punt.

Hem fet ping d'un únic paquet al PC de laboratori, al rúter de la xarxa i a google (en aquest ordre). Totes les peticions han sigut receptadas correctament i podem veure que el RTT (temps d'anada i tornada) varia segons a qui fem ping. On el ping a un PC i al rúter de la nostra xarxa tenen una RTT molt similar, ja que son dispositius de la nostra xarxa local, en canvi quan fem ping a google el RTT és més elevat, ja que ha de travessar diverses xarxes externes per arribar.

I també varien els salts (TTL) amb 64 per el PC de laboratori, 255 per el rúter de la xarxa i 118 per google.

Connectivitat ping Linux

None

```
e6496286@aul-1921:~$ ping -c 1 10.4.68.120
PING 10.4.68.120 (10.4.68.120) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.4.68.120: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.511 ms

--- 10.4.68.120 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.511/0.511/0.511/0.000 ms
e6496286@aul-1921:~$ ping -c 1 10.4.69.254
PING 10.4.69.254 (10.4.69.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.4.69.254: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.803 ms

--- 10.4.69.254 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.803/0.803/0.803/0.000 ms
e6496286@aul-1921:~$ ping -c 1 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=118 time=9.98 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.976/9.976/9.976/0.000 ms
```

Connectivitat ping Windows

None

```
C:\Users\e6496286>ping -n 1 10.4.68.44
Haciendo ping a 10.4.68.44 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.4.68.44: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Estadísticas de ping para 10.4.68.44:
Paquetes: enviados = 1, recibidos = 1, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms
C:\Users\e6496286>ping -n 1 10.4.69.254
Haciendo ping a 10.4.69.254 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.4.69.254: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255
Estadísticas de ping para 10.4.69.254:
Paquetes: enviados = 1, recibidos = 1, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms
C:\Users\e6496286>ping -n 1 8.8.8.8
Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=10ms TTL=118
Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
Paquetes: enviados = 1, recibidos = 1, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 10ms, Máximo = 10ms, Media = 10ms
```

7. Compareu les rutes per arribar a les webs de Google i la UPC, és a dir, www.google.com i www.upc.edu.

a)

Paràmetres PC Windows	Valor	Eina utilitzada
Direcció MAC (direcció física)	24-6A-0E-75-8D-2C	ipconfig /all
Direcció IP i tipus de direcció (classe)	10.4.68.45 (classe A, privada)	ipconfig /all
Màscara de xarxa (en notació x.x.x.x)	255.255.254.0	ipconfig /all
Direcció de xarxa	10.4.68.0	Calculada (AND entre IP i màscara)
Prefix de xarxa (direcció de xarxa +	10.4.68.0/23	Calculada

màscara) en format x.x.x.x/x		
Direcció de broadcast	10.4.69.255	Calculada (OR entre IP i complement de màscara)
Direcció del rúter per defecte (porta d'enllaç)	10.4.69.254	ipconfig /all
Test de connectivitat ping (IP i latència mitja)	10.4.68.44 (1ms) 10.4.69.254 (1ms) 8.8.8.8 (10ms)	ping
IP externa	147.83.201.159	https://whatismyipaddress.com/
Camí (salts) per arribar a les webs de la UPC i Google	UPC (9 salts) Google (9 salts)	tracert
Número de salts compartits entre els dos camins	3	tracert

Comanda Windows Tracert

None

```
C:\Users\e6496286>tracert www.google.com
Traza a la dirección www.google.com [142.250.185.4]
sobre un máximo de 30 saltos:
 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    10.4.69.254
 2  <1 ms    <1 ms    <1 ms    kotelvig01-routing.upc.edu [10.10.101.17]
 3   1 ms     1 ms     1 ms    corvx-routing.upc.es [10.10.100.149]
 4   1 ms     1 ms     1 ms    kotel01-perim-r.upc.edu [10.10.124.126]
 5   2 ms     2 ms     1 ms    anella-upc.cesca.cat [84.88.18.17]
 6   9 ms     9 ms     9 ms    google.02.catnix.net [193.242.98.156]
 7  12 ms    11 ms    11 ms    192.178.110.87
 8  10 ms    10 ms    10 ms    142.251.49.55
 9  10 ms    10 ms    10 ms    mad41s11-in-f4.1e100.net [142.250.185.4]
Traza completa.
C:\Users\e6496286>tracert www.upc.edu
Traza a la dirección www.upc.es [147.83.2.135]
sobre un máximo de 30 saltos:
 1   1 ms    <1 ms    <1 ms    10.4.69.254
 2  <1 ms    <1 ms    <1 ms    kotelvig01-routing.upc.edu [10.10.101.17]
 3   1 ms     1 ms     1 ms    corvx-routing.upc.es [10.10.100.149]
 4   1 ms     1 ms     1 ms    cora6-routing.upc.edu [10.10.124.82]
 5   1 ms     1 ms     1 ms    kotel02-cpd-r.upc.edu [10.10.124.110]
 6   3 ms     1 ms     1 ms    borderleaf-01-r.upc.edu [10.10.124.117]
 7   1 ms     1 ms     1 ms    mauer1-ext.upc.edu [10.4.172.21]
 8   1 ms     1 ms     1 ms    borderleaf-01-routing.upc.edu [10.4.172.25]
```

9 1 ms 1 ms 1 ms upc.cat [147.83.2.135]
Traza completa.

Paràmetres PC Linux	Valor	Eina utilitzada
Direcció MAC (direcció física)	10:e7:c6:1c:2b:a1	ip addr
Direcció IP i tipus de direcció (classe)	10.4.68.122 (classe A, privada)	ip addr
Màscara de xarxa (en notació x.x.x.x)	255.255.254.0	ip addr
Direcció de xarxa	10.4.68.0	Calculada (AND entre IP i màscara)
Prefix de xarxa (direcció de xarxa + màscara) en format x.x.x.x/x	10.4.68.0/23	Calculada
Direcció de broadcast	10.4.69.255	Calculada (OR entre IP i complement de màscara)
Direcció del rúter per defecte (porta d'enllaç)	10.4.69.254	ip route
Test de connectivitat ping (IP i latència mitja)	10.4.68.44 (0.511ms) 10.4.69.254 (0.803ms) 8.8.8.8 (9.98ms)	ping
IP externa	147.83.201.158	https://whatismyipaddress.com/

b) Compareu l'adreça IP del PC Windows amb l'adreça IP del PC Linux. Pertanyen al mateix rang? Indiqueu quina és la primera adreça d'aquest rang i quina és l'última.

Adreça IP del PC Windows: 10.4.68.44

Adreça IP del PC Linux: 10.4.68.122

Aquestes dues adreces pertanyen al mateix rang, ja que totes dues estan entre el rang 10.4.68.0 (direcció de xarxa) i 10.4.69.255 (direcció de broadcast).

c) Compareu la IP externa del PC Windows amb l'adreça IP externa del PC Linux.

IP Externa Windows: 147.83.201.159

IP Externa Linux: 147.83.201.158

Podem observar que son quasi identiques, únicament es diferencian en l'últim dígit (158 i 159). Això ens indica que els dos PC's probablement estan connectats a la mateixa xarxa

interna, comprovat anteriorment. També, ens indica que per darrere n'hi ha una NAT on varies màquines internes comparteixen una mateixa IP pública.